Lag oksygengass

I dette forsøket lager du oksygengass og observerer hvilke egenskaper denne gassen har.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Kjemisk reaksjon og reaksjonslikninger, kjemiske forbindelser og branntrekanten
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Kommer vi til å kunne se gassen? Lukter gassen noe spesielt? Hva tror du kommer til å skje når vi tenner på gassen?

GJENNOMFØRING AV FORSØKET

Du trenger

- et reagensglass
- treklype til å holde reagensglasset
- en dråpeteller
- en spatel eller liten skje
- kaliumjodid (KI)
- hydrogenperoksid (H_2O_2), 3 %
- en tynn treflis, 5–10 cm lang
- en varmekilde, for eksempel fyrstikk eller lighter

Labsikkerhet

- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Pass på åpen flamme. Samle løst hår og løse klær.
- Rester fra forsøket kan samles i tørkepapir og kastes.

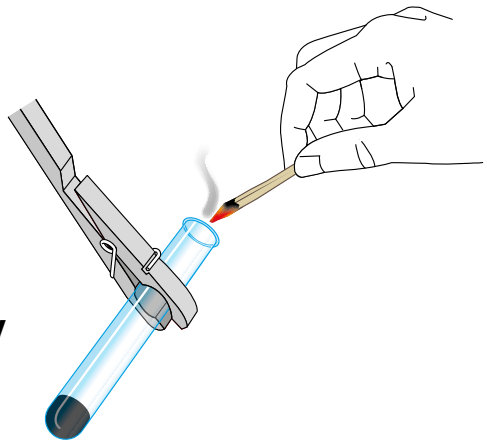
Etter at du har skrevet hensikt og hypotese til forsøket, funnet fram utstyr og lest om labsikkerheten, må du spørre læreren om klarsignal før du kan gå videre til framgangsmåten.

FRAMGANGSMÅTE

I denne delen er det viktig at du noterer refleksjonene dine underveis i forsøket. Teksten som er uthevet med fet skrift er spørsmål og observasjoner som du skal svare på skriftlig.

1. Hold reagensrøret fast med treklypa. Ha 1 spatel kaliumjodid i reagensglasset.

2. Hold reagensglasset med åpningen vendt bort fra deg, uten at åpningen peker mot noen. Bruk en dråpeteller til å tilsette noen dråper hydrogenperoksid. **Beskriv hva som skjer.**



3. Tenn på treflisa og la den brenne en liten stund slik at du får et stykke som gløder. Blås ut flammen slik at du kun har glør.

4. Hold reagensglasset litt på skrå, og stikk den glødende enden av treflisa raskt nedi glasset og ut igjen. Pass på at den ikke kommer nær blandingen. **Beskriv hva som skjer.**

ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- I dette forsøket bruker vi kaliumjodid som en katalysator. Finn ut hva en katalysator er.
- Bruk reaksjonslikningen nedenfor til å oppsummere forsøket.
- Beskriv noen av egenskapene til oksygengass (O_2).
- Hva må til for at et stoff skal brenne? Hvordan kan vi slokke en brann?

$$2\ H_2O_2\ (aq) \xrightarrow{KI} H_2O(aq) + O_2\ (g)$$